

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

桥梁工程导论

西南交通大学
土木工程学院 桥梁工程系
姚昌荣 13699004693
Email: chryao-1016@163.com

✓How?

考核比例: “过程: 期末” 按5:5
线上线: “线上: 线下” 按1:4

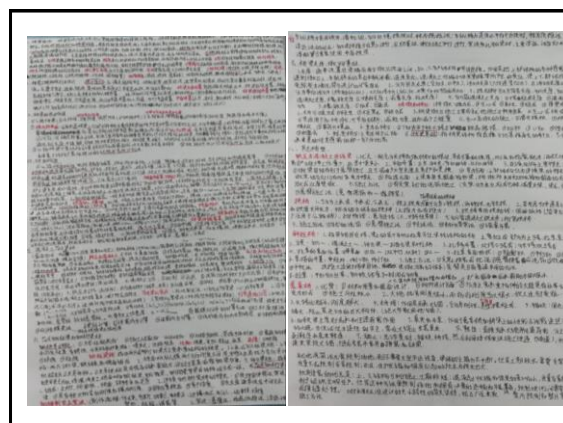
过程实施

- 1) 线下先导讲解绪论、梳理知识点及知识树;
- 2) 学生线上自学知识树;
- 3) 线下集中研讨案例、讲解重难点知识;
- 4) 学生完成线上线下作业;
- 5) 线上考勤学习及实践进度, 线下老师作业质量。

成绩评定

考核项目	考核内容	考核占比	考核方式
平时成绩 (50%)	课堂表现	20%	10%
	课后作业	20%	10%
	课程学习	40%	20%
	在线学习	20%	10%
期末成绩 (50%)	期末考试	100%	50%

注意: 卷面低于50分无条件补考!



《桥梁工程概论》总复习

PART A : 主要知识内容回顾

- 第一章: 绪论
- 第二章: 桥梁工程的规划与设计
- 第三章: 桥梁的设计作用 (荷载)
- 第四章: 桥面构造
- 第五章: 混凝土简支梁上部构造
- 第六章: 简支钢板梁和钢桁梁桥
- 第七章: 桥梁支座、墩台和基础

- 考试方式: 闭卷
- 选择题(20小题, 共40分)
- 判断题(15题, 30分)
- 简答题(3题, 15分)
- 分析题(15分)
- 期末成绩: 卷面50%, 平时50%
- 卷面低于50分, 无条件补考!

第一章 绪论

内容回顾

- 本章是整个课程的绪论部分, 将就桥梁的“前世今生”的概要轮廓加以介绍。
- 知识学习的内容围绕: 什么是桥梁、桥梁有哪些特征、桥梁的起源、桥梁的基本组成、桥梁的分类情况、桥梁的发展概况等方面内容加以展开。
- ✓重点: 桥梁的定义和实质特征、桥梁的受力体系 (梁、拱、索、组合) 划分及其受力特点。

本章主要内容

- 第一节 桥梁概说
- 第二节 桥梁的组成、分类和结构体系
- 第三节 桥梁建筑的历史、现状和发展

绪论
第一章 绪论

第一节 桥梁概论

一、桥梁的定义

桥梁是供汽车、火车、行人等跨越障碍（河流、山谷或其它线路）的建筑工程物。

跨越

重点

绪论
第一章 绪论

第二节 桥梁的组成、分类和结构体系

一、桥梁的组成

- 上部结构 (superstructure), 包括
 - 桥跨结构, 架空的主体结构
 - 桥面构造 (deck)
- 下部结构 (substructure), 也叫支承结构, 包括
 - 桥墩与桥台 (abutment and pier)
 - 墩台基础 (foundation)
- 支座 (bearing)
- 附属结构物
- 承重结构 (主体结构 + 支承结构)

重点

绪论
第一章 绪论

第二节 桥梁的组成、分类和结构体系

分跨跨径 L_k

净跨径 L_0

计算跨径 L_1

梁长 L_g

桥梁全长 L_T

多孔跨径总长 L

总净跨 $\sum L_{0i}$

主跨径 $\max(L_{ki})$

建筑高度 (公路铁路桥)

难点

绪论
第一章 绪论

第二节 桥梁的组成、分类和结构体系

三、桥梁按结构体系的分类

桥梁的基本类型

基本类型: 梁、拱、索

受力特点: 弯、压、拉

重点

绪论
第一章 绪论

第二节 桥梁的组成、分类和结构体系

桥梁分类

- 结构体系
- 桥面位置
- 跨越对象
- 平面形状
- 其他

平面和立面形状

- 直桥
- 斜桥
- 弯桥
- 拱桥

难点

斜度 (+)

支墩轴

斜交角

桥轴轴

支墩轴

斜度: 指支墩轴(或支墩连线)与桥轴轴之间的角, 它表示的是斜桥斜的程度。斜度为0即为正交桥。(与河流没关)

绪论
第一章 绪论

第二节 桥梁的组成、分类和结构体系

桥梁分类

- 工程规模
- 用途
- 材料
- 结构体系
- 桥面位置
- 跨越对象
- 平面形状
- 其他

桥面位置

- 上承式桥
- 中承式桥
- 下承式桥

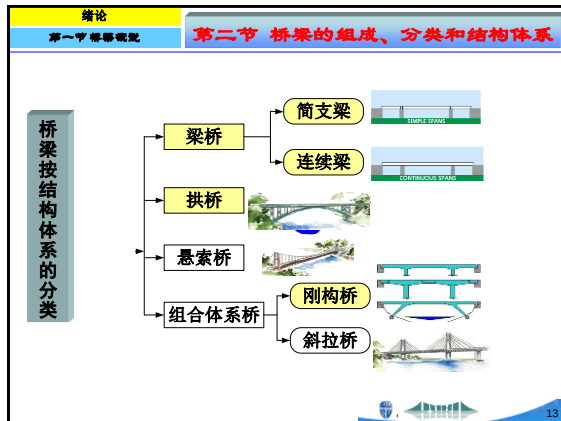
拱桥、桁架桥

上承式

中承式

下承式

钢板梁只有上承式和下承式



第二章 桥梁工程的规划与设计

内容回顾

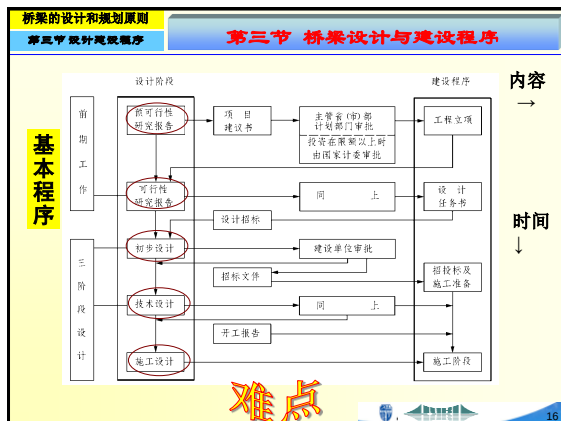
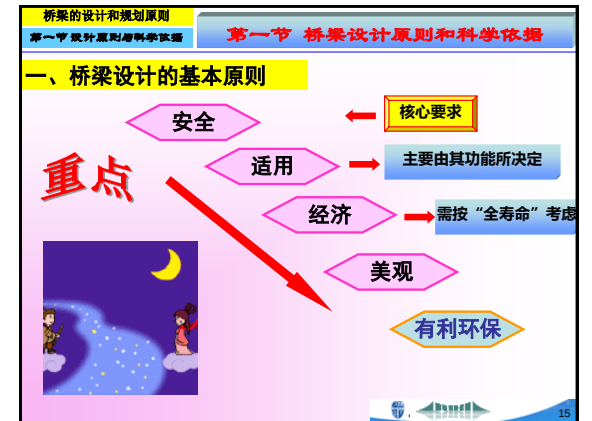
知识内容：以桥梁设计的基本原则为核心，介绍桥梁工程的设计程序和相关知识。补充介绍桥梁美学方面的基本原则和方法。

✓重点：桥梁的设计原则、桥梁的美学审视要点

本章主要内容

- 第一节 桥梁设计原则和科学依据
- 第二节 桥梁立面、断面和平面布置
- 第三节 桥梁设计与建设程序
- 第四节 桥梁建筑美学的基本观点

14



桥梁的设计和规划原则

第一节 桥梁设计原则和科学依据

- 工程可行性研究：（1）工程可行性（桥梁设计标准、桥位比选、桥型比选、实地调查等技术问题）；（2）经济可行性（工程投资估算、资金筹措及偿还）。
- 桥梁设计阶段划分（三（两）阶段设计）：初步设计、技术设计（简单桥梁无）、施工图设计

17



第三章 桥梁的设计作用（荷载）

内容回顾

➤本章内容：介绍桥梁设计中的一个最重要的内容—桥梁的设计作用（或者称为荷载）。具体讲解各类作用及其组合的基本概念和计算方法

✓重点：作用的定义、分类和特点。主要的永久作用、可变作用、偶然作用。

本章主要内容

第一节 作用分类和作用代表值

第二节 永久作用

第三节 可变作用

第四节 偶然作用

第五节 作用效应组合

19

桥梁的设计作用

第一节 作用分类和作用代表值

第一节（1）作用的分类

永久作用

结构使用期内量值不变或变化很小的作用

恒载

可变作用

结构使用期内量值随时间变化，且变化值与平均值比可忽略的作用

活载

偶然作用

结构使用期内发生概率很小，但出现后影响很大、持续时间又很短的作用

结构重力
预应力*
收缩徐变
基础变位

结构附属部分的重力
土的重力及侧压力
水的浮力

汽车荷载
汽车冲击力
人群荷载
风荷载
温度作用

汽车离心力
汽车制动力
汽车产生的土压力
流水（冰）压力

地震作用

船、车撞击作用

重点

20

桥梁的设计作用

第二节 永久作用

第二节 永久作用

附属结构（铺装、护栏等）附加的重量，二期恒载

受力结构（梁）自身的重量，一期恒载

混凝土的收缩徐变会产生变形，超静定结构中还会产生内力。

土对下部结构的侧压力及重力

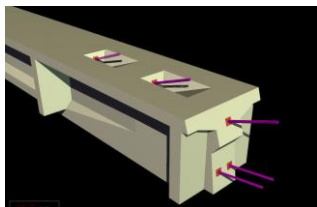
超静定结构中基础变位会产生内力

21

桥梁的设计作用

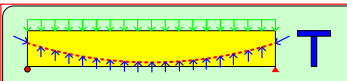
第二节 永久作用

第二节 永久作用



预应力

在验算桥梁结构使用极限状态时，预应力视为永久作用；在验算承载力极限状态时，预应力钢筋作为结构抗力的一部分考虑。



22

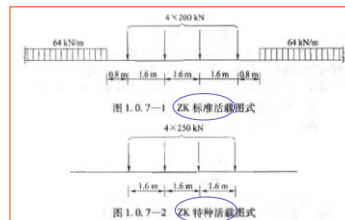
桥梁的设计作用

第三节 可变作用

第三节（1）铁路与高铁的列车荷载

高铁

ZK活载



23

桥梁的设计作用

第三节 可变作用

第三节（1）公路的汽车荷载

汽车荷载等级：公路—I级、公路—II级

汽车荷载类型：车道荷载和车辆荷载，两者的作用不得叠加（取加载不利者）

公路等级	高速公路	一级公路	二级公路	三级公路	四级公路
汽车荷载等级	公路—I级	公路—I级	公路—II级	公路—II级	公路—II级

公路—I级： $P_K = 270 \text{ kN}$, $L \leq 5 \text{ m}$ $P_K = 360 \text{ kN}$, $L \geq 50 \text{ m}$ $P_K = \text{直线内插值}$, $5 \text{ m} \leq L \leq 50 \text{ m}$	公路—II级： $P_K = 0.75 \times \text{公路—I级值}$
公路—I级： $q_K = 10.5 \text{ kN/m}$	公路—II级： $q_K = 0.75 \times 10.5 \text{ kN/m}$

理解、不记、会用
简支梁的车道活载弯矩计算

24

桥梁的设计作用

第三章可变作用

第三节 (1) 公路的汽车荷载

公路

车辆荷载的立面布置

车辆荷载的平面布置

(a) 立面布置

(b) 平面尺寸

25

桥梁的设计作用

第三章可变作用

第三节 (3) 公路桥梁上汽车荷载的折减

公路

纵向折减:

单: 1 双: 2×1.0 多线: $n \times \psi_{sk}$

纵向折减:

单: 1 双: 2×1.0 多线: $n \times \psi_{sk}$

纵向折减系数	2	3	4	5	6	7	8
纵向折减系数	1.00	0.75	0.67	0.60	0.55	0.52	0.50

计算跨径 L_0 (m)	纵向折减系数
$150 < L_0 < 400$	0.97
$400 \leq L_0 < 600$	0.96
$600 \leq L_0 < 800$	0.95
$800 \leq L_0 < 1000$	0.94
$L_0 \geq 1000$	0.93

26

桥梁的设计作用

第三章可变作用

第三节 (4) 铁路桥梁上列车荷载的折减

对铁路桥梁的主要构件:

- 单线活载不考虑折减
- 双线活载取双线标准活载之和的90%
- 三线及三线以上者取各线标准活载之和的80%
- 对仅承受局部活载的构件则不考虑折减。

铁路

单线: 1 双线: 2×0.9 多线: $n \times 0.8$

高铁

- 对于单线或双线的桥涵结构, 各线均应计入 ZK 活载作用。
- 对于多于两线的桥涵结构, 应按下列最不利情况考虑:
 - 按两条线路在最不利位置承受 ZK 活载, 其余线路不承受列车活载;
 - 所有线路在最不利位置承受 75% 的 ZK 活载。

单线: 1 双线: 2×1.0 多线: $n \times 0.75$

27

桥梁的设计作用

第四章作用分类和代表值

第五节 作用 (荷载) 组合

一、作用分类: 表3-1和3-2

(公路) 桥梁作用

永久作用 (恒载) 可变作用 偶然作用

汽车及其附加力 (活载) 其他可变作用

(铁路) 桥梁荷载

主力 附加力 特殊荷载

恒载 活载

作用 (Action) 施加在结构上的一组集中力或分布力 (直接作用, 或荷载), 或引起结构变形的原因 (间接作用)

- 永久作用 (Permanent action)
- 可变作用 (Variable action)
- 偶然作用 (Accidental action)

28

桥梁的设计作用

第四章作用分类和代表值

二、铁路桥梁荷载效应组合

二、铁路桥荷载基本组合方式

(1) 主力组合 恒载 + 活载

(2) 附加力组合 恒载 + 活载 + 附加力

(3) 特殊荷载组合 恒载 + 活载 + 特殊 (偶然) 荷载

注意:

- ① 组合中的恒载等并不是荷载表中所列的所有恒载项, 而是其中需要参加组合的一项或几项; 对活载、附加力、特殊荷载, 也是如此。
- ② 仅考虑主力与一个方向 (横桥向或顺桥向) 的附加力组合。
- ③ 铁路桥的荷载组合是各项荷载效应的直接叠加。上述 ①、② 也适用于公路桥。

29

桥梁的设计作用

第四章作用分类和代表值

三、公路桥梁作用效应组合方法

2. 作用效应组合的不同方法

理解、不记、会用

设计方法	组合名称	组合内容和方法		
		永久作用	可变作用	偶然作用
承载能力极限状态	基本组合	设计值效应	设计值效应	
	偶然组合	标准值效应	某种代表值	标准值效应
正常使用极限状态	短期状态组合	标准值效应	频遇值效应	
	长期状态组合	标准值效应	准永久值效应	
	应力计算组合	标准值效应	标准值效应	

30

桥梁的设计作用 公路桥涵按承载能力极限状态设计时的基本组合

Ultimate bearing capacity Design

$$\gamma_0 S_{ud} = \gamma_0 \left(\sum_{i=1}^m \gamma_{Gi} S_{Gik} + \gamma_{Q1} S_{Q1k} + \psi_c \sum_{j=2}^n \gamma_{Qj} S_{Qjk} \right)$$

永久作用设计值效应 可变作用（汽车）设计值效应

基本效应组合设计值

永久作用标准值效应 可变作用标准值效应 可变作用汽车以外标准值效应

自重恒载效应 汽车荷载（不计冲击） 温度效应

作用分项系数 $\gamma_{G1}=1.2$ 作用分项系数 $\gamma_{Q1}=1.4$ 组合系数 $\psi_c=0.8, 0.7, 0.6, 0.5$ 作用分项系数 $\gamma_{Qj}=1.4$

难点 理解、不记、会用

31

桥梁的设计作用 公路桥涵按正常使用极限状态设计时的短期组合

B.正常使用极限状态下，作用短期效应组合

Short Design

$$S_{sd} = \sum_{i=1}^m S_{Gik} + \sum_{j=1}^n \psi_{1j} S_{Qjk}$$

可变作用/频遇值效应

短期效应组合设计值 永久作用/标准值效应 可变作用频遇值系数 可变作用/标准值效应

举例 自重恒载效应 $\psi_1=0.7$ 汽车荷载（不计冲击）

- 第一项：作用短期效应组合的设计值
- 第二项：m个永久作用的标准值效应（不乘系数）组合
- 第三项：n个可变作用效应的频遇值效应组合
 - 第j个可变作用效应的频遇值系数

32

桥梁的设计作用 公路桥涵按正常使用极限状态设计时的长期组合

C.正常使用极限状态下，作用长期效应组合

Long Design

$$S_{ld} = \sum_{i=1}^m S_{Gik} + \sum_{j=1}^n \psi_{2j} S_{Qjk}$$

可变作用/准永久值效应

长期效应组合设计值 永久作用/标准值效应 可变作用准永久值系数 可变作用/标准值效应

举例 自重恒载效应 $\psi_2=0.4$ 汽车荷载（不计冲击）

- 第一项：作用长期效应组合的设计值
- 第二项：m个永久作用的标准值效应（不乘系数）组合
- 第三项：n个可变作用的准永久值效应组合
 - 第j个可变作用效应的准永久值系数

33

第四章 桥面构造

内容回顾

>本章内容：主要介绍公路桥梁桥面构造，包括桥面铺装、伸缩缝、栏杆、护栏等。

✓重点：桥面系的组成。桥面铺装的作用和要求。伸缩缝的作用和要求。

本章主要内容

第一节 桥面组成

第二节 桥面铺装及排水防水系统

第三节 桥梁伸缩装置

第四节 桥面其它构造

34

桥面构造 第一节 桥面组成 (1) 公路桥面

一、公路桥面构造组成及划分

公路桥面构造：桥面铺装、排水防水系统、人行道、缘石、栏杆、灯柱、安全护栏和伸缩装置等。

重点

人行道 路缘石 桥面防水 桥面铺装 栏杆/护栏

三杆 人行道铺装层 行车道铺装层 防水层 三角垫层 安全带

缘石 1.5% 1.5%

设防水层 不设防水层

公路桥面一般构造示例

35

桥面构造 二、桥面纵横坡

桥面纵坡及排水、排水

a) 横坡直接设在墩台顶部，铺装层等厚 c) 调整支垫垫石高度

b) 横坡直接设在行车道板上 d) 调整行车道板

公路桥梁横坡作用及设置方式

36

桥面构造
第二节 桥面铺装及排水防水系统

一、桥面铺装

重点

- 桥面铺装的功用
 - 防止车辆轮胎或履带直接磨耗行车道板
 - 保护主梁免受雨水侵蚀
 - 对车辆轮重的集中荷载起分布作用
- 桥面铺装的要求
 - 有一定的强度，防止开裂，并保证耐磨

车轮 摩擦 TRACTION
铺装层 LOAD 局部承压

37

桥面构造
第三节 桥梁伸缩装置

结合第八章
理解伸缩缝的：
设置位置、作用、主要类型

原因和作用—桥跨结构在气温变化、活载作用、混凝土收缩徐变等影响下将会发生伸缩变形。为满足桥面按照设计的计算图式自由变形，同时又保证车辆能平顺通过，就要在相邻两梁端之间以及在梁端与桥台或桥梁的铰接位置上预留断缝，并在桥面（公路桥是路面，铁路桥是钢轨）设置伸缩装置。

38

桥面构造
第三节 桥梁伸缩装置

二、伸缩缝的主要分类

✓ 对接式 ✓ 钢支承式 ✓ 模数支承式
✓ 组合剪切式 ✓ 无缝式

39

第五章 混凝土简支梁桥上部结构

本章讲述内容为混凝土简支梁桥的设计、构造、计算和施工方面的基本知识。

✓重点：混凝土简支梁桥的受力特点和应用特点。混凝土简支梁桥的设计计算流程。杠杆原理、刚性横梁法计算横向分布系数。

本章主要内容

- 第一节 混凝土简支梁桥的设计与构造特点
- 第二节 混凝土简支梁桥的预制和施工方法
- 第三节 混凝土简支梁桥的设计计算

西南交通大学

40

混凝土简支梁上部结构
第一节 混凝土简支梁桥设计与构造特点

混凝土简支梁桥的特点

1. 受力明确	本质	长 成 过 程 ↓ 空 间
2. 构造简单	形态	
3. 易于设计		
4. 易于施工		
5. 易于管养		
6. 跨度受限	空间	

- 单孔静定结构，受力明确。
- 易于设计成系列化和标准化。
- 有利于在工厂内或工地上广泛采用工业化施工，组织大规模预制生产，显著加快建桥速度。
- 病害少，维修、更换容易。
- 在中小跨径桥梁应用广泛。

41

混凝土简支梁上部结构
第一节 混凝土简支梁桥设计与构造特点

二、横断面形式

□A：断面形态的考虑

板式 肋板式 箱式

跨越能力提高

42

混凝土简支梁上部结构
第一节 混凝土简支梁桥设计与构造特点

二、横断面设计要点

□B：断面形成的考虑

整体式

板式

肋板式

箱式

↑
运输/安装方便

装配式

混凝土简支梁上部结构
第一节 混凝土简支梁桥设计与构造特点

五、结构布置：2. 肋板式桥

(2) 公路装配式T梁桥

连接构造
翼板(行车道板)
中横隔板
中横隔板连接构造
梁肋
端横隔板

路面层
混凝土保护层
防水层
三角垫层

人行道板
人行道挑梁
连接构造(示意图)

横隔板的作用

施工概述

施工方法：就地浇筑和预制安装。

就地浇筑：无需预制场地，不需要大型吊运设备，梁体的主筋也不中断。但是，需要支架，工期长，施工质量不如预制容易控制，而且对于预应力混凝土梁由于收缩和徐变引起的应力损失也较大。

预制安装：上、下部结构可平行施工，工期短；混凝土收缩徐变的影响小，质量易于控制；有利于机械化生产。但需要设置预制场地和拥有必要的运输和吊装设备，而且当预制块件之间的受力钢筋中断时需要作接缝处理。

重点：不同的架设预制梁方法

重点：支架的作用和安全措施

混凝土简支梁上部结构
第二节 设计计算

预制混凝土简支梁桥的架设方法

1. 陆地架梁法
2. 浮吊架梁法
3. 架桥机架梁法

第五章 混凝土简支梁桥上部结构

第二节 混凝土简支梁桥的设计计算

本节主要内容

- 一、概述
- 二、行车道板的计算
- 三、荷载横向分布的计算
- 四、主梁计算

混凝土简支梁上部结构
第二节 设计计算

二、行车道板的计算—3. 板的分类

双向板

$1 < L_a/L_b < 2$

长边、短边尺寸相当

两个方向弯矩相当

单向板

$L_a/L_b > 2$

长边“远”大于短边

弯矩主要产生在短边方向

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—1. 概念

三、荷载横向分布的计算

1. 荷载横向分布系数的概念

► 铁路桥的混凝土简支梁，通常由两片T梁构成；由于钢轨对称布置，列车不会偏载，两片梁受力完全相同（对称）。

► 公路桥的混凝土简支梁，即便只有两片T梁构成，由于横向车辆可能出现偏载，两片梁间的受力不会完全相同。

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—1. 概念

加载多个车道（车辆）

加载n个车道（车辆）

空间问题

平面问题

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—2. 常用方法

2. m的常用计算方法

- (1) 杠杆原理法
- (2) 刚性横梁法
- (3) 修正的刚性横梁法
- (4) 铰结板（梁）法
- (5) 刚结板（梁）法
- (6) 比拟正交异性板法（G-M法）

共同特点：从分析荷载在桥上的横向分布出发，求得各梁的荷载横向分布影响线，再通过横向最不利加载来计算荷载横向分布系数m

主要介绍杠杆原理法（用于梁端剪力计算）
刚性横梁法（用于跨中弯矩计算）

重点：基本假定和适用条件

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—3. 杠杆法

按杠杆原理法计算荷载横向分布系数m

- m的横向影响线→主梁反力影响线
- 荷载横向最不利加载（如图）
- 计算公式：
- 适用对象
 - 双主梁（如铁路梁桥或图b）的m
 - 多主梁桥，靠近主梁支点处的m

挂车取消

$$m_{0g} = \frac{1}{4} \sum \eta_{gi}$$

$$m_{0q} = \frac{1}{2} \sum \eta_{qi}$$

$$m_{0r} = \eta_r$$

(a) 汽车

(b) 挂车

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—3. 杠杆法

按杠杆原理法计算示例

假定桥面板简支

3#梁反力影响线

横向影响线加载

影响线坐标

$\eta_1=0$	$\eta_2=0.675$	$\eta_3=0.675$	$\eta_4=0$
------------	----------------	----------------	------------

混凝土简支梁上部结构
第三章 设计计算

三、荷载横向分布计算—3. 杠杆法

横向影响线加载

影响线坐标 η_i

$\eta_1=0$	$\eta_2=0.675$	$\eta_3=0.675$	$\eta_4=0$
------------	----------------	----------------	------------

荷载大小 Q_i

$P/2$	$P/2$	$P/2$	$P/2$
-------	-------	-------	-------

计算最大反力：

$$R = \sum \eta_i \cdot Q_i = 0 \cdot P/2 + 0.675 \cdot P/2 + 0.675 \cdot P/2 + 0 \cdot P/2$$

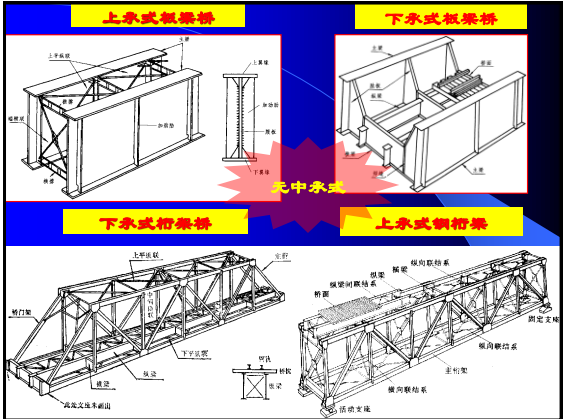
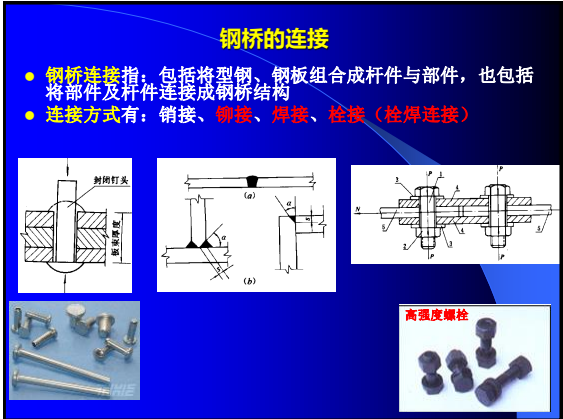
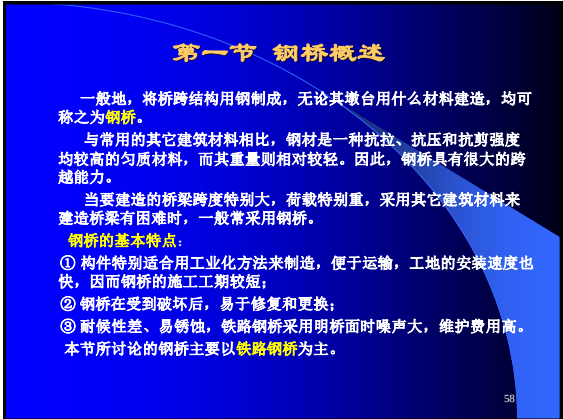
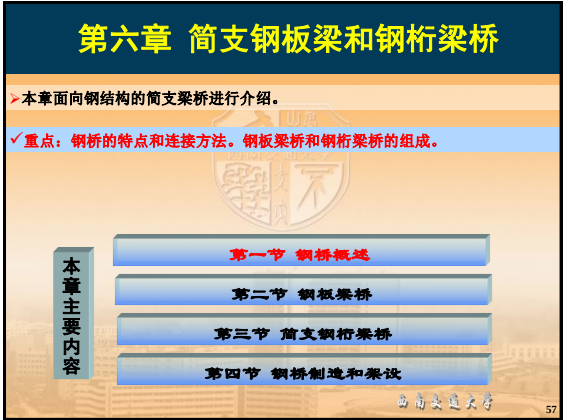
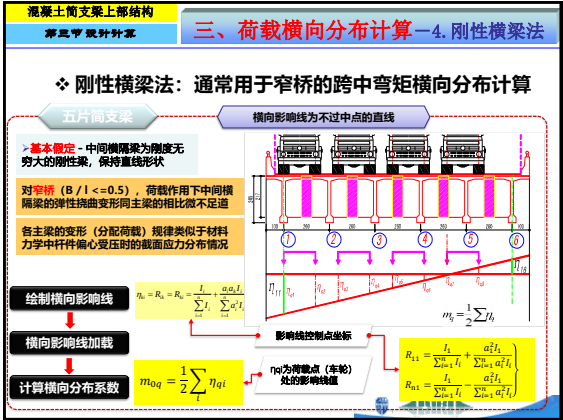
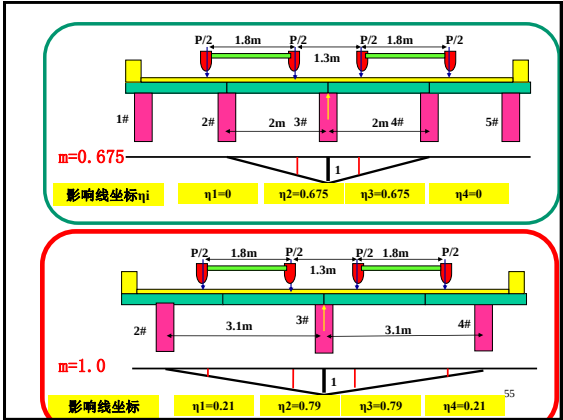
$$R = 0.675P$$

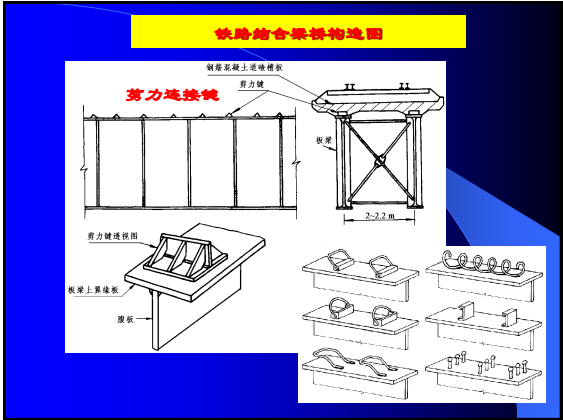
► 3#梁最大受到0.675倍的轴重作用，即m=0.675

按前面公式计算：

$$m_{0q} = \frac{1}{2} \sum \eta_{qi} = 0.675$$

► 3#梁汽车荷载横向分布系数m=0.675





1.6钢与混凝土的组合应用

1.6.2 钢梁与混凝土梁的对比及混合使用

混凝土梁	混合梁	钢梁
自重小	自重小	自重小
刚度大	刚度大	刚度小
造价低	造价低	造价高
强度低	强度低	强度高

◆混合梁的使用

在连续梁和斜拉桥的主梁中，部分采用混凝土主梁，部分采用钢主梁，这种布置方式称为混合式主梁布置，简称“混合梁”。

第七章 桥梁支座、墩台与基础

本章主要介绍桥梁的支座、桥墩、桥台、基础等结构内容的特点。课程的内容涉及到这些重要构件的作用与分类、设计与施工要点等方面的内容。

重点：支座的作用。桥墩和桥台的分类形式。桥梁基础的主要类型。

本章主要内容

- 第一节 桥梁支座
- 第二节 桥墩和桥台
- 第三节 桥梁基础

桥梁支座、墩台与基础

第一节 桥梁支座

一、支座概述：(1) 作用和要求

□ 支座—设置在桥梁的上部结构与墩台顶之间的构造物。

□ 作用与要求—把上部结构的各种荷载传递到墩台上，并能够适应活载、温度变化、混凝土收缩与徐变等因素所产生的变位，使上下部结构的实际受力情况符合设计的计算模式。

传递荷载

适应变形

桥梁支座、墩台与基础

一、支座概述 (2) 分类

一、支座概述：(2) 支座分类

按“变位能力”

- 固定支座
- 活动支座
 - 单向活动支座
 - 多向活动支座

按“受力材料”

- 简易支座
- 钢支座
- 橡胶支座

按“使用功能”

- 常规支座
- 特殊支座
 - 减震支座
 - 拉力支座等

支座选用—根据支点反力、位移量及位移形式、抗震减震要求等。

桥梁支座、墩台与基础

一、支座概述 (3) 布置

一、支座概述 (3) 支座的布置方式

- 简支梁桥—一端固定，另一端活动（公、铁）
- 连续梁桥—每联只设一个固定支座，其余为活动
- 曲线连续梁桥—支座布置会直接影响曲梁的内力分布（球面，多向）
- 坡道上的桥梁—固定支座应设在较低一端

简支梁

连续梁

曲线梁

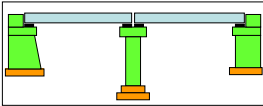
坡桥

桥梁支座、墩台与基础

第二节 桥墩和桥台

一、墩台的作用与要求

主要作用一是承受上部结构传来的荷载，并将它及本身自重传给墩台基础。



墩台设计—与结构受力有关，与水文、流速及河床性质有关，也与地质条件有关。桥梁墩台要置于稳定可靠的地基上，并通过设计和计算确定基础形式和埋置深度。

结构型式—多种多样，发展方向是注意上、下部结构协调一致，结构轻型、薄壁、造型多样等

施工技术—因地制宜，与材料、环境等有关

桥梁支座、墩台与基础

二、桥墩的类型与构造

二、桥墩的类型与构造

常见型式—重力式墩、空心式墩、柔性墩、柱（柱）式墩、薄壁墩等。

重力式墩

空心式墩

柱式墩

薄壁墩

桥梁支座、墩台与基础

四、桥台的类型与构造

四、桥台的类型与构造

1. 重力式桥台

2. 轻型桥台

3. 框架式桥台

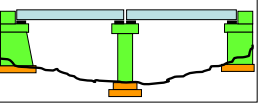
桥梁支座、墩台与基础

第三节 桥梁基础

一、基础的作用与要求

桥梁基础—桥梁结构物直接与地基接触的部分

地基—承受基础传来的荷载的那一部分地层（岩层或土层）



要求—地基和基础必须具有足够的强度和稳定性，变形也应在容许范围之内。

基础选型—取决于地质条件、水文条件、荷载特性、桥梁结构型式及使用要求，以及材料的供应和施工技术等因素

基础类型—根据埋置深度，分为浅置基础和深置基础

浅置基础：埋深较浅（一般小于5m），扩大基础

深置基础：（深水基础）：桩基础，沉井，沉箱，管柱等

桥梁支座、墩台与基础

二、基础的类型与构造

二、基础的类型与构造



第八章 其他桥型

本章介绍四种主要桥型连续梁（刚构）、拱桥、斜拉桥、悬索桥的相关知识。课程的内容涉及各种桥型的结构和构造特点以及施工方法等内容。

重点：结构和构造特点，施工方法。

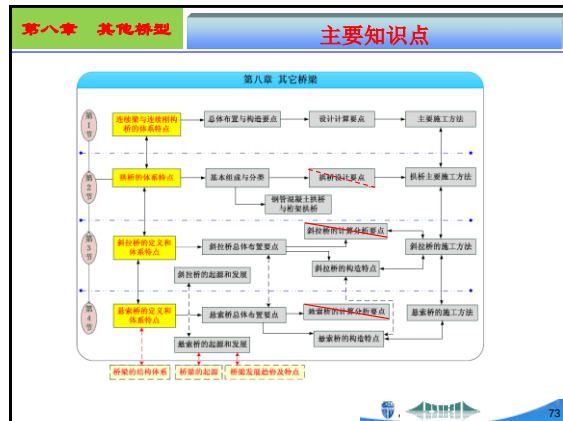
第一节 连续梁（刚构）桥

第二节 拱桥

第三节 斜拉桥

第四节 悬索桥

12



第八章 其他桥型

第一节 连续（刚构）桥

结构体系特点:

- 由于支点负弯矩的卸载作用，跨中正弯矩大大减小，恒载、活载均有卸载作用。
- 由于弯矩图面积的减小，跨越能力增大。
- 超静定结构，对基础变形及温差荷载较敏感。连续梁与连续刚构的特点。
- 行车条件好。

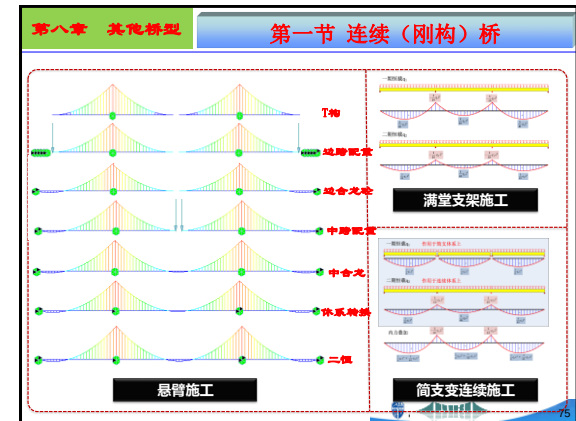
变高度梁特点:

- 更能适应结构的内力分布规律。受力状态与其施工时的内力状态基本吻合。
- 梁高变化规律可以是斜（直）线、圆弧线或二次抛物线（梁高变化曲线）。
- 适合中大跨径桥梁

三向预应力布置: 纵向（悬臂施工分段配束，顶板悬臂束、腹板束、顶板合龙束、底板束）、横向、竖向

施工方法: 支架、悬臂浇筑、悬臂拼装、转体、顶推（仅限等高度连续梁）

74



第八章 其他桥型

第二节 拱桥

拱桥特点:

- 竖向荷载作用下，支承处除了竖向力外，还有水平力的产生
- 拱脚水平推力使得拱内的弯矩大大减小，拱肋中主要是受压的轴力
- 拱肋截面受压，能充分发挥全截面材料的性能，跨越能力提高较大
- 相对于梁式和索式结构，拱桥的变形较小，行车条件好
- 水平推力的存在使得拱桥对基础条件的要求较高

拱圈材料: 圬工、钢筋混凝土、钢管砼、钢

拱结构体系: 三铰拱、两铰拱、无铰拱、拱梁组合体系（有/无推力）

失跨比: 拱的水平推力同失跨比成反比

- 铁路: 1/4 ~ 1/3
- 公路石、混凝土板拱: 1/8 ~ 1/4
- 公路钢筋混凝土箱形拱: 1/10 ~ 1/6

$$H = \frac{qL^2}{8f} = \frac{q}{8} L \cdot \frac{L}{f}$$

拱轴线: (圆弧拱、悬链线、抛物线)

- 理想拱轴线 - 仅承受压力，无弯矩和剪力作用。
- 合理拱轴线 - 荷载压力线尽量接近理想拱轴线。
- “五点重合法” - 采用悬链线时，设计拱轴线与恒载压力线在拱顶、1/4跨和拱脚5处重合。

76



第八章 其他桥型

第三节 斜拉桥

由【竖直】塔、【水平】梁、【斜向】索共同受力的组合体系桥梁。各自的受力特征: 塔以压为主的压弯构件、索素性受拉、梁以弯为主的压弯构件。

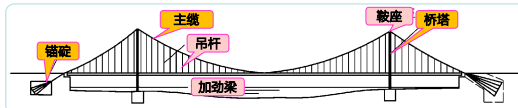
辅助墩的作用:

- 分跨: 双塔边跨与中跨比一般为 0.35 ~ 0.5; 独塔边跨与中跨比一般为 0.5 ~ 1.0。
- 塔高: 主跨的 1/5 左右

主梁材料: 预应力混凝土、钢、结合梁、【混合梁】

斜拉桥施工: 支架、悬臂施工、转体施工、顶推施工等方法

78



➤ **主缆**：全截面均匀受拉，大截面尺寸随跨度近似线性增加；活载产生较大的挠曲变形，刚度较小；在风荷载、车辆冲击荷载等动荷载作用下很容易振动。

➤ 加劲梁不是主要承重构件，其截面积并不需要随跨度而增加；

边跨与中跨：通常0.2~0.5；影响大缆锚固角度；影响刚度（边跨减小，索力增加，提高竖向刚度）。

垂跨比：在跨度和荷载一定的情况下垂跨比 f/L 越小，则大缆的水平拉力越大，刚度大，一般 $1/8 \sim 1/12$ 。
塔高：1/10

➤ 连续梁（三跨）的边中跨比：0.50~0.80

➤ 斜拉桥（双塔）的边中跨比：0.35~0.50

➤ 悬索桥（双塔）的边中跨比：0.20~0.50

➤ 弹性理论： $M = M_0 - Hy$

➤ 挠度理论： $M = M_0 - H_0 v - H_p (y + v)$

